
Derivados Financieros 4 2022

Manu Maurette

Clase 4: Modelo de Black Scholes



Modelos Matemáticos en Finanzas Cuantitativas

- Fórmulas Cerradas / Aproximaciones analíticas
- Modelos de árboles (*lattices*)
- Modelos de Ecuaciones Diferenciales
- Montecarlo
- Ad-hoc

Un modelo de dinámica continua (1/2)

A partir de ahora pasaremos de modelos en los cuales los activos pueden tomar distintos valores en $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ a modelos en los cuales pueden tomar distintos valores para cualquier valor $t \in [0, T]$. Es decir, **modelos continuos**.

Supongamos que a tiempo t el precio de un activo es $S(t)$, consideremos un lapso dt en el que el precio varía a $S(t) + dS(t)$.

Definición

En una inversión S , la tasa de retorno sobre un período $[t, t + dt]$ se define como:

$$ret = \frac{S(t + dt) - S(t)}{S(t)} = \frac{dS(t)}{S(t)}$$

Un modelo de dinámica continua (2/2)

Ahora surge la pregunta: ¿Cómo se puede modelar el retorno?:

Gran problema de finanzas! Consenso:

- Una parte **determinística**, que da una contribución de μdt
- Una parte **estocástica**. Cambios aleatorios del activo, factores externos, noticias inesperadas: $\sigma \Phi$, con Φ con distribución normal

¿Por qué usaremos este modelo? – Standard de la industria

Basta ver series históricas de precios de acciones para convencernos de que tiene sentido tomar este modelo

Dinámica de un activo

Usaremos el siguiente modelo:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)\Phi(t)$$

Llamaremos :

- ▶ **deriva** -*drift* a μ
- ▶ **volatilidad** a σ
- ▶ Φ es un componente estocástico - en particular, Normal

La idea de este módulo es estudiar esta dinámica para modelar el precio de un activo y así poder valorar derivados.

Comentario

La notación que comenzaremos a usar es la siguiente:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW(t)$$

En donde $W(t)$ es un Movimiento Browniano.

Movimiento Browniano

La notación que comenzaremos a usar es la siguiente:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW(t)$$

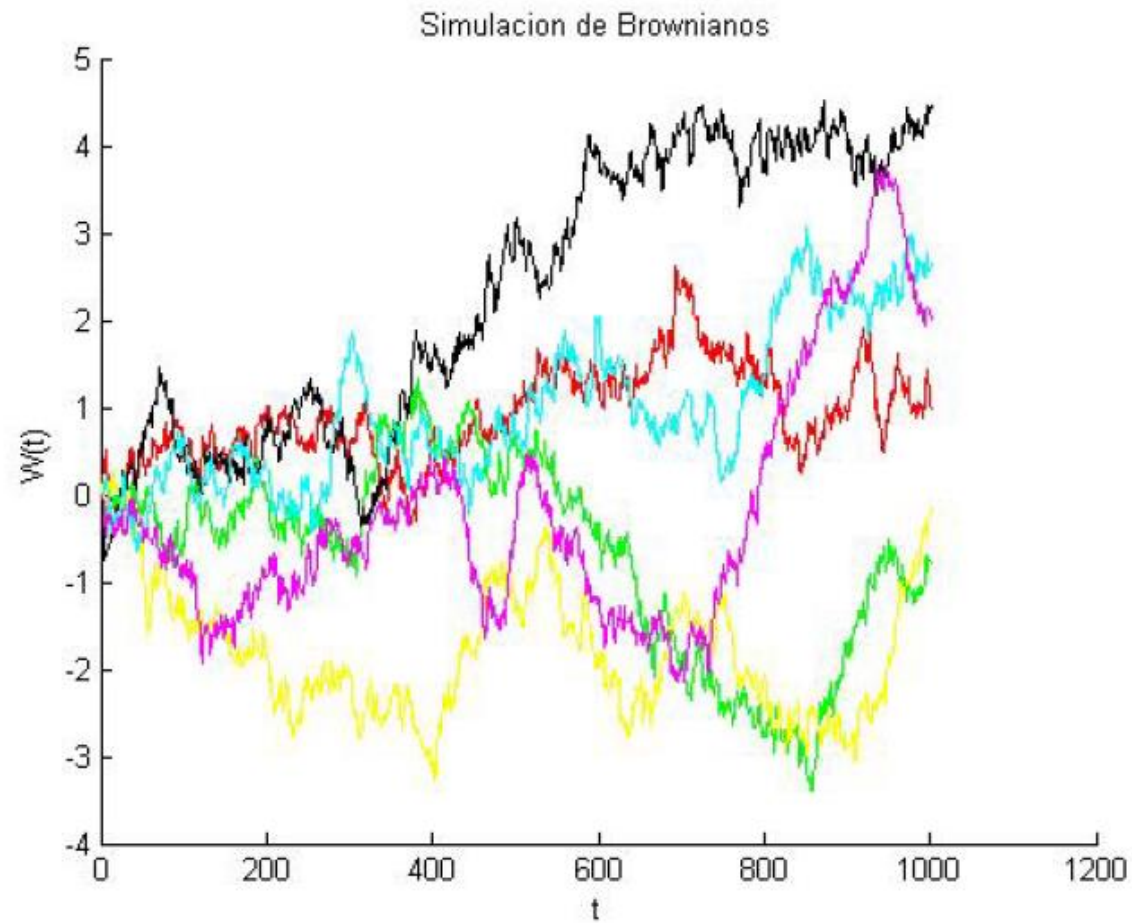
Con

$$dW(t) = W(t + dt) - W(t) \sim N(0, dt)$$

La anterior dinámica se denomina un Browniano Geométrico. En donde $W(t)$ es un **Movimiento Browniano**.

El movimiento Browniano es un objeto matemático que vamos a estudiar en el transcurso de estas clases.

Simulaciones de un Movimiento Browniano



Movimiento Browniano – historia (1/3)

- **1828** - El botánico **Robert Brown** reporta que granos de polen suspendidos en una cierta sustancia vistos a través de un microscopio, realizaban un movimiento irregular e inexplicable.
- **1900** – El matemático **Louis Bachelier** publica su tesis doctoral Teoría de la especulación, en la que utiliza el movimiento browniano para modelar activos financieros, aunque su uso es poco riguroso.
- **1905** – El físico **Albert Einstein** publica un trabajo que contribuye a explicar el movimiento como múltiples colisiones aleatorias de las moléculas del líquido con los granos de polen. Tal explicación se basa en la teoría cinética molecular de la materia.

Movimiento Browniano – historia (2/3)

- **1923** – El matemático **Norbert Wiener** formaliza matemáticamente el movimiento browniano, siendo el primero en dar una construcción formal del mismo.
- **1943** - **Itô** desarrolla el calculo estocástico y la teoría de integrales estocasticas
- **1965** - **Samuelson** agrega un ingrediente al modelo de Bachelier y propone que son en realidad los retornos de los activos, y no sus precios, los que siguen un movimiento browniano con drift

Movimiento Browniano – historia (3/3)

- **1973 - Black y Scholes** publican su trabajo sobre opciones, en el que asumiendo el modelo de Samuelson y ausencia de oportunidades de arbitraje, llegan a una formula cerrada para el precio de estos contratos. Junto con **Merton**, completan el marco conceptual vigente.
- **1990 – Hull y White** usan el movimiento browniano para modelar el *short rate*. Es hoy la piedra fundamental del modelado de derivados de tasa
- **1997 – Scholes y Merton** reciben el nobel de Economía

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Las **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias** sirven para modelar a la dinámica de una trayectoria suave. Por ejemplo:

$$\begin{aligned}\frac{df(t)}{dt} &= rf(t), & f(0) &= f_0 \\ df(t) &= rf(t)dt, & f(0) &= f_0\end{aligned}$$

Solución: $f(t) = f_0 e^{rt}$

¿Que pasa ahora, si lo que queremos modelar tiene un componente estocástico?

Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Ejemplo de **Ecuación Diferencia Estocástica**:

$$dR(t) = \sigma dW(t), R(0) = R_0$$

En donde $dW(t)$ representara $W(t + dt) - W(t) \sim N(0, dt)$.

Nuestro modelo de precio de un activo cumple la siguiente EDE:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW(t), \quad S(0) = S_0$$

Para resolver EDO la herramienta clave era el **cálculo diferencial**

Calculo Diferencial

Si $f(x)$ es una función dos veces derivable de una variable:

- $f(x + \varepsilon) - f(x) = df(x) = \frac{df}{dx}(x) + \frac{1}{2} \frac{d^2f}{dx^2}(x) + \dots$

Si $f(t, x)$ es una función dos veces derivable de dos variable:

- $df(t, x) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{d^2f}{dx^2} dx^2 + \frac{1}{2} \frac{d^2f}{dt^2} dt^2 + \frac{d^2f}{dxdt} dt dx + \dots$

$$df(t, x) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial t} dt + \dots$$

Obs: Los tres puntos suelen ser términos tan chiquitos como uno quiera. Incluso:

- $dx^2 \sim dt^2 \sim dxdt \sim 0$

La idea es ahora extender esto a las funciones estocásticas

Variación Cuadrática

Definición

Dada f una función, se define su **variación cuadrática** en $[0, t]$, como el siguiente límite:

$$[f, f](t) = \lim_{\|\Pi\|} \sum_{i=0}^n (f(t_{i+1}) - f(t_i))^2$$

en donde Π es una partición del $[0, t]$,
 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{n+1} = t$.

Comentario

Si f es derivable con derivada acotada, $[f, f](t) = 0$.

Teorema

$$[W, W](t) = t \quad \sim \quad dW^2 = dt$$

$$dW^2 = dt$$

Recordemos la aproximación de segundo orden en dos variables para una $f(t, S)$ [derivada total]:

$$df = f_t dt + f_S dS + f_{tt} dt^2 + 2f_{tS} dt dS + f_{SS} dS^2 + \mathcal{O}(dt^3, dS^3, dt dS^2, dt^2 dS)$$

Ustedes reiteradas veces habrán cortado antes:

$$df = f_t dt + f_S dS,$$

suponiendo $dt^2 = dt dS = dS^2 = 0$. **Suele tener sentido** Pero nosotros tenemos que $dS^2 = \mathcal{O}(dt)$ y no es despreciable!

Se quiere una fórmula para diferenciar fórmulas de la forma $f(W(t))$ con W un Browniano.

Teorema (Fórmula de Ito)

$$df(W(t)) = f'(W(t))dW(t) + \frac{1}{2}f''(W(t))dt$$

Si ahora tengo $f = f(S(t), t)$:

$$df(t) = f_S dW(t) + f_t dt + \frac{1}{2}f_{SS} dt$$

Finalmente, veamos como cuaja todo esto en Finanzas.

Modelo de Black Scholes Merton

Recordar: Una opción *call* europea sobre un activo es un contrato que le da el derecho a una de las partes a comprar dicho activo a un precio acordado y en una fecha estipulada.

Notación:

- S := precio del activo.
- K := precio de ejercicio.
- T := tiempo de expiración (vencimiento)
- μ, σ := deriva (tendencia) y volatilidad del activo
- $C(S; t)$:= valor de la opción.

Recordemos además el *payoff*:

$$C(S(T), T) = \max(S(T) - K, 0)$$

Supuestos de Black Scholes (1/2)

Estos son los supuestos que nos van a permitir derivar la formula de Black Scholes Merton

1. El precio del activo sigue un movimiento Browniano geométrico con μ , y σ constantes.
2. Es permitido la compra en corto (*short selling*) del activo.
3. No hay presencia de costos de transacción y todos los activos son perfectamente divisibles.

Supuestos de Black Scholes (2/2)

- 4. El activo no paga dividendos en la vida del derivado
- 5. **No hay oportunidades de arbitraje.**
- 6. El trading de activos se realiza de manera continua
- 7. La tasa de interés libre de riesgo r es continua y es la misma para todo tiempo (constante).

Notar que cada una de los supuestos es discutible (algunos directamente falsos en el mediano plazo)

Estrategia de replicación (1/2)

Contamos con los siguientes productos a disposición

- activo S
- opción C
- dinero B – *moneymarket*

Idea – Idéntica a cuando trabajamos con el binomial:

Replicar con S y C a B .

Es decir, armarse un portfolio libre de riesgo. Sea:

$$\Pi = \begin{cases} 1 & \text{unidad de } C \text{ short} \\ \Delta & \text{unidades de } S \text{ long} \end{cases}$$

con Δ a determinar:

$$\Pi = \Delta S - C$$

Estrategia de replicacion (2/2)

Veamos lo que sabemos de este portfolio Π

- ▶ A tiempo final, su valor es:

$$\Pi(T) = \Delta S(T) - C(T) = \Delta S(T) - (S(T) - K)^+$$

- ▶ Busco que Π sea libre de riesgo:

$$d\Pi = r\Pi dt = r\Delta S dt - rC dt$$

- ▶ Por otro lado: la dinámica de Π es:

$$d\Pi = \Delta dS - dC = \Delta[\mu S dt + \sigma S dW] - dC$$

El termino dC

Quién es dC ? Usando la fórmula de Ito para $C(S(t), t)$:

$$dC = C_S dS + C_t dt + \frac{1}{2} (C_{SS} dS^2 + 2C_{tS} dS dt + C_{tt} dt^2)$$

Usando que $dS = S\mu dt + S\sigma dW$ y olvidándonos de los términos de menor orden $dt dS$ y dt^2 queda:

$$dC = C_S [S\mu dt + S\sigma dW] + C_t dt + \frac{1}{2} C_{SS} [S\mu dt + S\sigma dW]^2$$

Notar que $[S\mu dt + S\sigma dW]^2 = S^2 \sigma^2 dW^2 = S^2 \sigma dt$.

Con lo cual tenemos:

$$dC = C_S S \mu dt + C_S S \sigma dW + C_t dt + \frac{1}{2} C_{SS} S^2 \sigma^2 dt$$

Pero Π era libre de riesgo (1/2)

Tenemos entonces la dinámica de Π :

$$d\Pi = \Delta\mu S dt + \Delta\sigma S dW - C_S S \mu dt + C_S S \sigma dW + C_t dt + \frac{1}{2} C_{SS} S^2 \sigma^2 dt$$

reordenando los términos resulta:

$$d\Pi = \left(\Delta\mu S - C_t - C_S S \mu - \frac{1}{2} C_{SS} S^2 \sigma^2 \right) dt + (\Delta\sigma S - \sigma S C_S) dW$$

Es en este momento donde recordamos que nuestro portafolio lo construimos para que sea libre de riesgo (no estocástico!).

$$\text{Tomamos } \Delta = C_S = \frac{\partial C}{\partial S}$$

Recordar el $\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}$ en el caso discreto.

Pero Π era libre de riesgo (2/2)

Juntando ahora las dos expresiones que teníamos para $d\Pi$:

$$d\Pi = r\Pi dt = (r\Delta S - rC)dt = rC_S S dt - rC dt$$

$$d\Pi = \left(-C_t - S^2 \sigma^2 \frac{1}{2} C_{SS} \right) dt$$

Obtenemos la Ecuación de Black Scholes:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = rC, \quad 0 < t \leq T, \quad S > 0$$

$$C(S, T) = (S - K)^+$$

La formula de Black Scholes (1/2)

La anterior Ecuación en Derivadas parciales tiene solución cerrada:

Teorema (Fórmula de Black Scholes)

$$C(S, t) = SN(d^+) - Ke^{-r(T-t)}N(d^-)$$

Con:

$$d^+ = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}$$

$$d_- = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}$$

Y N la función cumulativa de la distribución normal con media 0 y varianza 1 - $N(0,1)$:

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

La formula de Black Scholes (2/2)

Comentario (En $t = 0$)

Cuando $t = 0$, se obtiene el valor de la opción a tiempo inicial:

$$C(S) = SN(d^+) - Ke^{-rT}N(d^-)$$

- *Put* Europea que no pague dividendos

$$P = Ke^{-rT}N(-d^-) - S_0N(-d^+)$$

Black Scholes con pago de dividendos

Es sencillo extender Black Scholes cuando se supone que el pago de dividendos es continuo a una tasa *div* (aproximación de la realidad)

- *Call* Europea que pague dividendos

$$C_{div} = S_0 e^{-div T} N(d_{div}^+) - K e^{-rT} N(d_{div}^-)$$

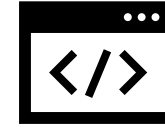
- *Put* Europea que pague dividendos

$$P_{div} = K e^{-rT} N(-d_{div}^-) - S_0 e^{-div T} N(-d_{div}^+)$$

- Dónde:

$$d_{div}^+ = \frac{\ln(S/K) + (r - div + 1/2 \sigma^2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$
$$d_{div}^- = d_{div}^+ - \sigma \sqrt{T}$$

Algoritmo BS



`opcion_europea_bs`

Def

`Calculador del precio de una opcion Europea con el modelo de Black Scholes`

Inputs

- `tipo : string` - Tipo de contrato entre ["CALL","PUT"]
- `S : float` - Spot price del activo
- `K : float` - Strike price del contrato
- `T : float` - Tiempo hasta la expiracion (en años)
- `r : float` - Tasa 'libre de riesgo' (anualizada)
- `sigma : float` - Volatilidad implicita (anualizada)
- `div : float` - Tasa de dividendos continuos (anualizada)

Outputs

- `precio_BS: float` - Precio del contrato

Las Griegas

- Las griegas son una herramienta vital en el manejo de riesgo. Miden la sensibilidad del valor de un portafolio a pequeños movimientos de un parámetro.
- Las griegas más comunes son las que provienen de las sensibilidades de:
 - spot
 - volatilidad
 - tiempo a expiración
 - Tasa
- Existen griegas de primer orden, de segundo orden y más
- La forma de calcularlas es dejar todas las variables fijas menos una y mover *infinitesimalmente* a la variable en cuestión.

Delta (1/3)

La Delta - Δ - mide la razón de cambio entre el precio de la opción con respecto al precio del activo subyacente S . Esto puede entenderse de la siguiente manera:

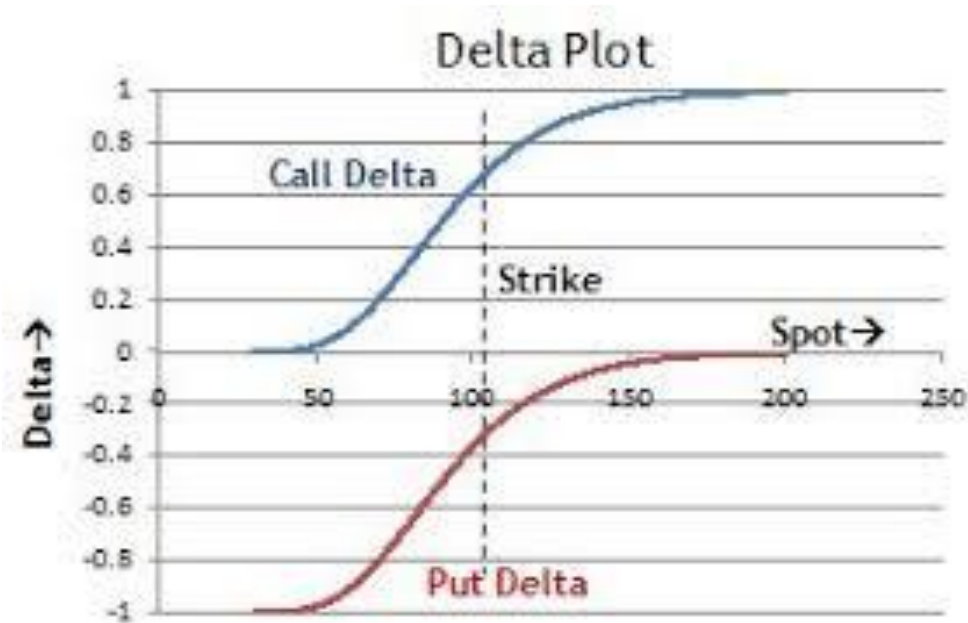
Si una opción tiene un $\Delta = 0.6$, implicaría que ante el cambio de \$1 en el precio del subyacente, el precio de la opción cambiaría un \$0.6.

Se **calcula** en general:

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} \sim \frac{C(S + \$0.1) - C(S)}{(S + \$0.1) - S} = \frac{C(S + \$0.1) - C(S)}{\$0.1} \text{ con } \epsilon \text{ pequeño}$$

Recordar el $\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}$ en el modelo binomial!

Delta (2/3)



$$\Delta_C - \Delta_P = 1$$

- En Black Scholes:

$$\Delta_C = N(d^+)$$

$$\Delta_P = N(d^+) + 1$$

Delta (3/3)

Monitor	Trade	Analyze	Scan	MarketWatch	Charts	Tools	Education	Help	OnDemand
All Products	Forex Trader	Futures Trader	Active Trader	Pairs Trader					
AAPL	APPLE INC COM	203.06	-5.37 -2.58%	B: 203.06 A: 203.07	ETB	NASDAQ		Company Profile	
Underlying									
	Last X	Net Chng	Bid X	Ask X	Size	Volume	Open	High	Low
	203.06 D	-5.37	203.06 Q	203.07 P	3 x 1	26,732,198	205.53	206.43	201.63
Trade Grid									
Option Chain									
Filter: Off Spread: Single Layout: Delta, Gamma, Theta, Vega									
CALLS					Strikes: 10	PUTS			
	Delta	Gam...	Theta	Vega	Bid X	Ask X	Exp	Strike	Bid X
									Ask X
									Delta
									Gam...
									Theta
									Vega
2 AUG 19 (0) 100 (Weeklys) 25.19% (±1.945)									
9 AUG 19 (7) 100 (Weeklys) 33.91% (±8.053)									
16 AUG 19 (14) 100 31.99% (±10.461)									
	.82	.02	-.11	.11	11.85 E	11.95 E	16 AUG 19	192.5	1.68 P
	.76		-.13	.13	9.80 E	9.90 E	16 AUG 19	195	2.20 P
	.69		-.14	.14	7.95 X	8.05 M	16 AUG 19	197.5	2.88 Z
	.62	.03	-.15	.16	6.25 M	6.35 E	16 AUG 19	200	3.70 M
	.53	.04	-.15	.16	4.75 M	4.85 X	16 AUG 19	202.5	4.75 E
	.44	.04	-.14	.16	3.50 M	3.60 X	16 AUG 19	205	6.00 E
	.35	.03	-.13	.15	2.51 E	2.54 D	16 AUG 19	207.5	7.50 E
	.27	.03	-.12	.14	1.72 P	1.74 Q	16 AUG 19	210	9.20 E
	.20	.03	-.10	.12	1.14 P	1.15 Q	16 AUG 19	212.5	11.15 E
	.14	.02	-.08	.09	.73 Z	.75 P	16 AUG 19	215	13.25 E
23 AUG 19 (21) 100 (Weeklys) 31.40% (±12.466)									
30 AUG 19 (28) 100 (Weeklys) 30.82% (±14.069)									
6 SEP 19 (35) 100 (Weeklys) 29.89% (±15.217)									
13 SEP 19 (42) 100 (Weeklys) 28.78% (±16.024)									
20 SEP 19 (49) 100 30.13% (±18.111)									
18 OCT 19 (77) 100 28.66% (±21.568)									
15 NOV 1 (35) 100 28.54% (±25.1)									

Más griegas

- Gamma: El “*delta del delta*” o la razón de cambio con la que varía Delta con respecto al subyacente. Mide la curvatura, convexidad del derivado. Es un proxy para el riesgo del activo con respecto al subyacente. Tiene su máximo en ATM
- Vega: es la razón de cambio con el que cambia el precio del contrato de la opción al tener un cambio de 1% en la volatilidad. Vega es positivo para *puts* y *calls*, ya que un aumento de la volatilidad hace aumentar los valores de estos. Máximo en ATM.
- Theta: es la razón de cambio con la que se deprecia el valor del contrato de la opción por día a medida que transcurre el tiempo. Esta se escribe con signo negativo ya que se considera una pérdida de dinero a medida que pasa el tiempo.
- Rho: Muestra la sensibilidad del cambio en el valor del precio de una opción según varíe las tasas de interés

Griegas en Black Scholes

	Call	Put
Delta; Δ	$N(d_1)$	$-N(-d_1)$
Theta; Θ	$\frac{-\sigma S N'(d_1)}{2\sqrt{T-t}} - rX e^{-r(T-t)} N(d_2)$	$\frac{-\sigma S N'(d_1)}{2\sqrt{T-t}} + rX e^{-r(T-t)} N(-d_2)$
Gamma; Γ	$\frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$	$\frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$
Vega; ν	$S_0 N'(d_1) \sqrt{\tau}$	$S_0 N'(d_1) \sqrt{\tau}$
<i>rho</i>	$\tau X e^{-r(\tau)} N(d_2)$	$-\tau X e^{-r(\tau)} N(-d_2)$

Donde: X es el precio de ejercicio (K), τ es el tiempo a vencimiento. ($T - t$)

Calculo de Griegas (diferencias finitas)

Como las griegas miden la sensibilidad del precio de la opción con respecto a un parámetro, las griegas terminan siendo las derivadas de la función de precio con respecto a los parámetros

$$\text{Delta: } \Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = \frac{C(S+\$0.1, K, T, r, \sigma, q) - C(S, K, T, r, \sigma, q)}{\$0.1}$$

$$\text{Gamma: } \Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{C(S+\$0.1, K, T, r, \sigma, q) - 2C(S, K, T, r, \sigma, q) + C(S-\$0.1, K, T, r, \sigma, q)}{\$(0.1)^2}$$

$$\text{Vega: } v = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = \frac{C(S, K, T, r, \sigma+1\%, q) - C(S, K, T, r, \sigma, q)}{1\%}$$

$$\text{Theta: } \theta = \frac{\partial C}{\partial \tau} = \frac{C(S, K, T+1d, r, \sigma, q) - C(S, K, T, r, \sigma, q)}{1d}$$

$$\text{Rho: } \rho = \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{C(S, K, T, r+0.1\%, \sigma, q) - C(S, K, T, r, \sigma, q)}{0.1\%}$$

Como leer las Griegas

45.06	45.44	45.45	45.06	45.44	45.45
-1.53 (-3.28%)	Bid Size: 9	Ask Size: 24	-1.53 (-3.28%)	Bid Size: 9	Ask Size: 24

NIO 27 NOV 20 50 +2 
C 100 (Weeklys)

NIO 27 NOV 20 48 -2 
C 100 (Weeklys)

1.60	1.55	1.58	2.04	2.04	2.10
-2.08 (-56.52%)	Bid Size: 13	Ask Size: 3	-2.40 (-54.05%)	Bid Size: 5	Ask Size: 5

Trade Price:		P/L Day:	
Net Liq:		P/L Open:	
Delta:	65.1798	Gamma:	8.9528
Theta:	-29.5404	Vega:	5.4184

Trade Price:		P/L Day:	
Net Liq:		P/L Open:	
Delta:	-81.4725	Gamma:	-9.974
Theta:	30.9254	Vega:	-5.8367

20.47	20.20	20.35	20.47	20.20	20.35
3.25 (+18.87%)	Bid Size: 3	Ask Size: 7	3.25 (+18.87%)	Bid Size: 3	Ask Size: 7

JMIA 20 NOV 20 -2 
15 C 100 

JMIA 18 DEC 20 +2 
15 C 100 

5.42	5.40	5.60	6.06	6.00	6.20
3.07 (+130.64%)	Bid Size: 26	Ask Size: 364	2.57 (+73.64%)	Bid Size: 10	Ask Size: 55

Trade Price:		P/L Day:	
Net Liq:		P/L Open:	
Delta:	-186.2223	Gamma:	-5.8671
Theta:	17.9849	Vega:	-0.4892

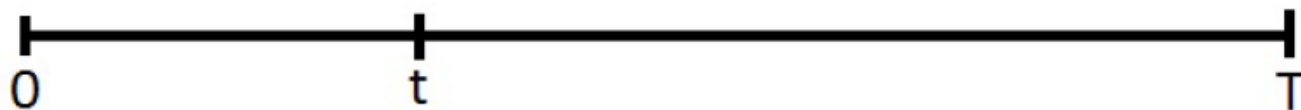
Trade Price:		P/L Day:	
Net Liq:		P/L Open:	
Delta:	168.4991	Gamma:	6.3499
Theta:	-5.9099	Vega:	2.8554

Apendice

Teoría de Probabilidades

De acá en más... mucha Teoría...

Para formalizar este modelo deberemos *arremangarnos y encisuarnos un poco las manos* en la teoría de probabilidad moderna.



- ▶ Estamos a tiempo 0
- ▶ Un contrato finaliza a tiempo T
- ▶ Necesitamos tomar decisiones en $0 \leq t \leq T$

La información a tiempo t es **aleatoria**:

- ▶ ω es una posible evolución del mercado.
- ▶ Ω es el conjunto de todas las posibles evoluciones del mercado. El espacio muestral.

Espacios de Probabilidad - Variables Aleatorias

Un rato de formalismo, recuerden que soy matemático.

Definición

Una terna $(\Omega, \mathcal{U}, \mathbb{P})$ se llama un *espacio de probabilidad* si Ω es un conjunto cualquiera, $\mathcal{U}$ una σ -álgebra de conjuntos de Ω y $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad en $\mathcal{U}$.

Definición

Dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{U}, P)$ una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama una *variable aleatoria n -dimensional* si para todo $B \in \mathcal{B}$, donde $\mathcal{B}$ es la σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}^n$ se tiene

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{U}$$

se dice también que X es $\mathcal{U}$ -medible.

Ejemplos

Ejemplo

- Tirar una moneda n veces y observar las secuencias de caras y secas.

$$\Omega = \{\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) : \omega_i = c, s \quad i = 1, \dots, n\}$$

Definimos X =número de caras obtenidas, o bien:

$$X(\omega) = \#\{\omega_i = c, \quad i = 1, \dots, n\}$$

- Elegir un punto al azar en el intervalo $[0, 1]$, elevarlo al cuadrado y sumarle π . Tenemos entonces:

$$\Omega = [0, 1] \quad X(\omega) = \omega^2 + \pi$$

Función de distribución

Las variables aleatorias tienen asociada una importante función:

Definición

Dada una variable aleatoria X , se llama *función de distribución* a la función F_X o simplemente F definida por

$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad x \in \mathbb{R}$$

Definición

Una variable aleatoria es *discreta* si toma un número a lo sumo numerable de valores, es decir, existe un conjunto a lo sumo numerable $\{x_1, x_2, \dots\} \subset \mathbb{R}$ tal que $X(\Omega) \subset \{x_1, x_2, \dots\}$. En este caso se define la *función de probabilidad puntual* p_X como

$$p_X(x_i) = P(X = x_i) \quad i = 1, 2, \dots$$

Función de distribución

Definición

Una variable aleatoria es (*absolutamente*) *continua* si existe una función $f_X \geq 0$ llamada *función de densidad de probabilidad* tal que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Está claro que no todas las variables aleatorias son o discretas o continuas, pero se puede demostrar que cualquiera es una suma de una continua y una discreta (otro cantar)

Comentario

En lenguaje de Teoría de la medida, la función de distribución se puede definir como:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x d\mathbb{P} = \mathbb{P}(X < x)$$

Esperanza

Definición

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x \, d\mathbb{P}$$

Si el proceso es discreto:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

Si el proceso es continuo:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

Esperanza Condicional

Definición (Esperanza Condicional)

Sea $(\Omega, \mathbb{P}, \mathcal{F})$ un espacio de probabilidad, X una variable aleatoria y $\mathcal{H}$ una sub- σ -álgebra de $\mathcal{F}$. La **esperanza condicional** de X dado $\mathcal{H}$ es la función $\mathcal{H}$ -medible $\mathbb{E}[X|\mathcal{H}]$ que satisface:

$$\int_H \mathbb{E}[X|\mathcal{H}](\omega) d\mathbb{P}(\omega) = \int_H X(\omega) d\mathbb{P}(\omega), \quad \forall H \in \mathcal{H}$$

Comentario

La esperanza condicional es entonces, tomando la medida

$$\mathbb{Q}(A) = \int_A X d\mathbb{P}$$

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}$$

Radon-Nikodym

La derivada anterior proviene de:

Teorema (Radon-Nikodym - version Proba)

Dado un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, una medida σ -finita $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ y una medida con signo σ -finita $\mathbb{Q} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ absolutamente continua con respecto a $\mathbb{P}$, entonces existe una única función medible f sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ que satisface:

$$\mathbb{P}(A) = \int_A f \, d\mathbb{Q} \text{ para todo } A \in \mathcal{F}$$

A f se la denomina la derivada de Radon-Nikodym:

$$f = \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}$$

Procesos Estocásticos

Definición

Una colección $X_t = X(t) = X_{t \geq 0} = \{X(t) : t \geq 0\}$ de variables aleatorias se llama un *proceso estocástico*

Ejemplo

Consideremos una partícula en el origen de la recta. Cada segundo se mueve una unidad a la derecha o a la izquierda con la misma probabilidad. Es decir, pasa del estado (x, t) a $(x + 1, t + 1)$ o al $(x - 1, t + 1)$. Este es un ejemplo de un *paseo al azar*. El espacio sería:

$$\Omega_n = \{\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) : \omega_i \in \{-n, -(n-1), \dots, 0, \dots, (n-1), n\}\}$$

Podemos definir por ejemplo el proceso X_n , discreto, como el número de veces que la partícula vuelve al origen a tiempo t :

$$X_n = \#\{i : \omega_i = 0\}$$

Algunos Procesos Importantes

- ▶ **Procesos de Markov** Suponiendo conocido el estado presente del sistema, los estados anteriores no tienen influencia en los estados futuros del sistema. Esta condición se llama propiedad de Markov:

$$\mathbb{P}(X_t \in A | \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}(X_t \in A | X_s)$$

- ▶ **Martingalas** El valor promedio del proceso en un tiempo futuro es el valor del proceso en su último momento observado. Esto es, se trata de una ley de movimiento aleatorio que es equilibrada o simétrica, pues en promedio el sistema no cambia del último momento observado.

$$\mathbb{E}(X_t | \mathcal{F}_s) = X_s, \quad t > s$$

$\mathcal{F}_s$ es el conjunto de toda la información hasta tiempo s . Se llama también **filtración**.

El Movimiento Browniano cumplirá estas dos propiedades.

Movimiento Browniano - Propiamente Dicho

Definición

Un Movimiento Browniano (o proceso de Wiener) $W(t)$ es un proceso estocástico tal que:

- ▶ $W(0) = 0$
- ▶ $W(t)$ es continuo - Las trayectorias son continuas.
- ▶ Para cualquier colección de instantes $s < t < u < v$, las variables $W(t) - W(s)$ y $W(v) - W(u)$ son independientes.
- ▶ Para cualquier colección de instantes $s < t$, la variable $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$

Comentario

Se puede probar la existencia de un Movimiento Browniano.

Algunas Propiedades

Sea $W(t)$ un M.B.:

- ▶ $\mathbb{E}(X(t)) = 0$, $Var(X(t)) = t$, $\mathbb{E}((W(t) - W(s))^2) = t - s$
- ▶ $Cov(W(t), W(s)) = \min(s, t)$
- ▶ $W(t)$ es de Markov y Gaussiano
- ▶ $W(t)$ es Martingala
- ▶ $W(t)^2 - t$ es Martingala
- ▶ Para todo u , $e^{uW(t) - u^2t/2}$ es Martingala.

Browniano Geométrico

Como vimos más temprano, el modelo que usaremos para un activo será el de Browniano Geométrico:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW(t)$$

Se puede probar (Fórmula de Ito) que el MBG sigue:

$$S(t) = S(0)e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W(t)}$$

Apendice

De la Ecuación de Black Scholes a la Formula de Black
Scholes, pasando por la Ecuación del Calor

Ecuación de Black Scholes

Recordemos la ecuación de Black Scholes:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = rC, \quad 0 < t \leq T, \quad S > 0$$

$$C(S, T) = (S - K)^+$$

De Black Scholes a la Ec. del Calor (1/3)

Black Scholes se puede transformar en la Ecuación del Calor:
Cambiando variables:

$$x = \ln \left(\frac{S}{K} \right), \tau = \frac{1}{2} \sigma^2 (T - t), v(x, \tau) = \frac{C(S, t)}{K}$$

Llamando $k = \frac{r}{\frac{1}{2} \sigma^2}$ se obtiene:

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + (k - 1) \frac{\partial v}{\partial x} - kv & x \in \mathbb{R}, \tau \in (0, T \frac{\sigma^2}{2}] \\ v(x, 0) = \max\{e^x - 1, 0\} & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

De Black Scholes a la Ec. del Calor (2/3)

Proponemos por último $v(x, \tau) = e^{\alpha x + \beta \tau} u(x, \tau)$ con α y β dos parámetros a determinar:

$$\beta u + \frac{\partial u}{\partial \tau} = \alpha^2 u + 2\alpha \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (k-1)(\alpha u + \frac{\partial u}{\partial x}) + ku$$

Se elige α y β para que se anulen u y $\frac{\partial u}{\partial x}$.

$$\beta = \alpha^2 + (k-1)\alpha - k \quad y \quad 0 = 2\alpha + (k-1)$$

De Black Scholes a la Ec. del Calor (3/3)

Tenemos entonces una ecuación para u :

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

con la condición inicial:

$$u(x, 0) = \max\{e^{\frac{1}{2}(k+1)x} - e^{\frac{1}{2}(k-1)x}, 0\} = u_0(x)$$

u cumple con la **ecuación del calor**, cuya solución está dada por:

$$u(x, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} u_0(s) e^{-\frac{x-s}{4\tau}} ds$$

Solución de la Ec. del Calor (1/6)

Que es una convolución entre la condición inicial y la solución fundamental de la ecuación del calor, también llamada, *Núcleo de Poisson*.

Evaluemos esta integral haciendo el cambio $x' = \frac{(s-x)}{\sqrt{2\tau}}$, ($s = x'\sqrt{2\tau} + x$) queda entonces:

$$u(x, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u_0(x'\sqrt{2\tau} + x) e^{-\frac{1}{2}x'^2} dx'$$

$$u(x, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \max\{e^{\frac{1}{2}(k+1)(x'\sqrt{2\tau}+x)} - e^{\frac{1}{2}(k-1)(x'\sqrt{2\tau}+x)}, 0\} e^{-\frac{1}{2}x'^2} dx'$$

Solución de la Ec. del Calor (2/6)

Nos deshacemos del máximo:

$$e^{\frac{1}{2}(k+1)s} - e^{\frac{1}{2}(k-1)s} \geq 0 \Leftrightarrow e^{\frac{1}{2}(k+1)s} \geq e^{\frac{1}{2}(k-1)s} \Leftrightarrow \frac{1}{2}(k+1)s \geq \frac{1}{2}(k-1)s \Leftrightarrow s \geq -s$$

Es decir, en nuestro caso, sí y solo sí $s \geq 0$. Por lo cual el integrando no va a ser nulo cuando $x'\sqrt{2\tau} + x \geq 0$, es decir, si $x' \geq \frac{-x}{\sqrt{2\tau}}$. La solución queda entonces:

$$u(x, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{1}{2}(k+1)(x+x'\sqrt{2\tau})} e^{-\frac{1}{2}x'} dx' - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{1}{2}(k-1)(x+x'\sqrt{2\tau})} e^{-\frac{1}{2}x'} dx'$$

Una resta de dos integrales:

$$u(x, \tau) = I_1 - I_2$$

Solución de la Ec. del Calor (3/6)

Calculemos finalmente cada una de estas por separado. Empecemos por I_1 (El cálculo de I_2 será análogo). Primero sacamos del integrando el término que no depende de x' y juntamos las dos exponenciales:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{1}{2}(k+1)(x+x'\sqrt{2\tau})} e^{-\frac{1}{2}x'} dx' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{1}{2}(k+1)x} \int_{-\frac{x}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{1}{2}(k+1)(x'\sqrt{2\tau}) - \frac{1}{2}x'} dx'$$

Completando cuadrado en el exponente tenemos:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{1}{2}(k+1)x} \int_{-\frac{x}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{1}{4}(k+1)^2\tau - \frac{1}{2}(x' - \frac{1}{2}(k+1)\sqrt{2\tau})^2} dx'$$

Ahora, sacamos también el término que no depende de x' y llamamos

$$\rho = x' - \frac{1}{2}(k+1)\sqrt{2\tau}$$

Solución de la Ec. del Calor (4/6)

con lo cual, haciendo el cambio de variable nos queda:

$$I_1 = e^{\frac{1}{2}(k+1)x + \frac{1}{4}(k+1)^2\tau} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} - \frac{1}{2}(k+1)\sqrt{2\tau}}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\rho^2} d\rho$$

Llamando

$$d_1 = \frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \frac{1}{2}(k+1)\sqrt{2\tau}$$

resulta:

$$I_1 = e^{\frac{1}{2}(k+1)x + \frac{1}{4}(k+1)^2\tau} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-d_1}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\rho^2} d\rho = e^{\frac{1}{2}(k+1)x + \frac{1}{4}(k+1)^2\tau} N(d_1)$$

En donde $N(\cdot)$ es la función de probabilidad de la distribución Normal:

$$N(d_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_1} e^{-\frac{1}{2}s^2} ds = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-d_1}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}s^2} ds$$

Solución de la Ec. del Calor (5/6)

El cálculo de I_2 es idéntico a aquel de I_1 , reemplazando $(k+1)$ por $(k-1)$ en todo el análisis. Es decir, resulta:

$$I_2 = e^{\frac{1}{2}(k-1)x + \frac{1}{4}(k-1)^2\tau} N(d_2)$$

$$d_2 = \frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \frac{1}{2}(k-1)\sqrt{2\tau}$$

Tenemos entonces una fórmula explícita para $u(x, \tau)$:

$$u(x, \tau) = e^{\frac{1}{2}(k+1)x + \frac{1}{4}(k+1)^2\tau} N(d_1) - e^{\frac{1}{2}(k-1)x + \frac{1}{4}(k-1)^2\tau} N(d_2) \quad (32)$$

Ahora habrá que volver a cambiar las variables para llegar a una expresión para $C(S, t)$. En primer lugar, teníamos que

$$v(x, \tau) = e^{-\frac{1}{2}(k-1)x - \frac{1}{4}(k-1)^2\tau} u(x, \tau)$$

Solución de la Ec. del Calor (6/6)

Es decir, nos queda una expresión para $v(x, \tau)$:

$$v(x, \tau) = e^x N(d_1) - e^{-k\tau} N(d_2)$$

Ahora usamos que

$$x = \ln\left(\frac{S}{K}\right), \quad \tau = \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \quad v(x, \tau) = \frac{C(S, t)}{K} \quad k = \frac{r}{\frac{1}{2}\sigma^2}$$

entonces llegamos a:

$$\frac{C(S, t)}{K} = e^{\ln\left(\frac{S}{K}\right)} N(d_1) - e^{-\frac{r}{\left(\frac{1}{2}\sigma^2\right)} \frac{1}{2}\sigma^2(T-t)} N(d_2)$$

La Fórmula de Black Scholes

Que, arreglándola un poco se transforma en la **fórmula de Black-Scholes**:

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2) \quad (33)$$

Con:

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad d_2 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad (34)$$

Notar que es la misma fórmula a la que habíamos llegado en (3.6), lo que era de suponer. Además también notar que teniendo como datos la volatilidad σ y la tasa libre de riesgo r , el valor de C queda totalmente determinado:

$$C(S, t) = S \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\left(\frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right)}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}s^2} ds - Ke^{-r(T-t)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\left(\frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right)}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}s^2} ds$$